

Abschlusspräsentation Modul 223: Multi-User-Applikationen objektorientiert realisieren

GearShare – Multiuser Geräteausleihe

Referent: Martin Evers | **Klasse:** 24-223-E | **Datum:** 21.09.2026 | **Dauer:** 7-10 Minuten

Folie 1: Titelfolie



Verlässliche Multiuser-Geräteausleihe & Geräteverwaltung

- **Modul:** Modul 223 (ilv Informatik Lehrbetriebsverband)
- **Autor:** Martin Evers (Klasse 24-223-E)
- **Technologie:** Ruby on Rails 8.1 / SQLite3 / Solid Framework
- **Repository:** m223 (Multi-User Application)

«Keine Doppelbelegungen. Jederzeit transparent. Vollständig transaktionssicher.»

Folie 2: Ausgangslage & Problemstellung

Das Problem im Schul- und Betriebsalltag

- **Gemeinsame Ressourcen:** Laptops, Kameras, Adapter, Audio-Equipment werden von Dutzenden Personen geteilt.
- **Intransparenz:** Niemand weiss in Echtzeit, welche Geräte frei sind oder wer ein fehlendes Gerät hat.
- **Konflikte & Doppelbelegungen:** Zwei Personen reservieren dasselbe Gerät zur gleichen Zeit.
- **Scheitern von Zetteln & Excel:** Analoge Listen und statische Tabellen bieten keine Gleichzeitigkeits-Koordination und keine Zugriffskontrollen.

Folie 3: Projektvision & Kernfunktionalität

Die Vision von GearShare

Eine moderne Webplattform, die den gesamten Ausleih- und Rückgabeprozess automatisiert und absolute Datenkonsistenz garantiert.

Kernfunktionen (1. Iteration / MVP)

1. **Gerätecatalog:** Filterung nach Kategorien (Laptop, Kamera, Zubehör, Audio) und Volltextsuche.
2. **1-Klick-Ausleihe:** Sofortige verbindliche Buchung verfügbarer Hardware.
3. **Persönliche Ausleihübersicht:** Aktive Ausleihen und Historie einsehen.
4. **Sichere Rückgabe:** Freigabe des Geräts für den nächsten Benutzer.
5. **Admin-Verwaltung:** Geräte-Stammdaten pflegen, Benutzerrollen steuern, Gesamtübersicht aller Ausleihen.

Folie 4: Multi-User Kernherausforderung: Concurrency & Locking

Was passiert bei gleichzeitigem Klick? (Race Condition)

Wenn Benutzerin Anna und Benutzer Max zur selben Millisekunde auf «Ausleihen» für den letzten verfügbaren Laptop klicken:

- **Ohne Locking:** Beide Lese-Prüfungen sind erfolgreich $\rightarrow$ Zwei aktive Ausleihen entstehen $\rightarrow$ **Datenkorruption!**

Das 2-Stufen-Schutzkonzept von GearShare

1. Applikations-Ebene:

- Active Record Transaktion mit **pessimistischem Locking** (`Device.lock.find(id)`)
- Sequenzialisierung der Lese- und Schreibvorgänge via `SELECT ... FOR UPDATE`

2. Datenbank-Ebene:

- **Partieller Unique Index:** `WHERE returned_at IS NULL`
- Selbst bei direkten Datenbank-Zugriffen kann physisch niemals eine zweite aktive Ausleihe persistiert werden!

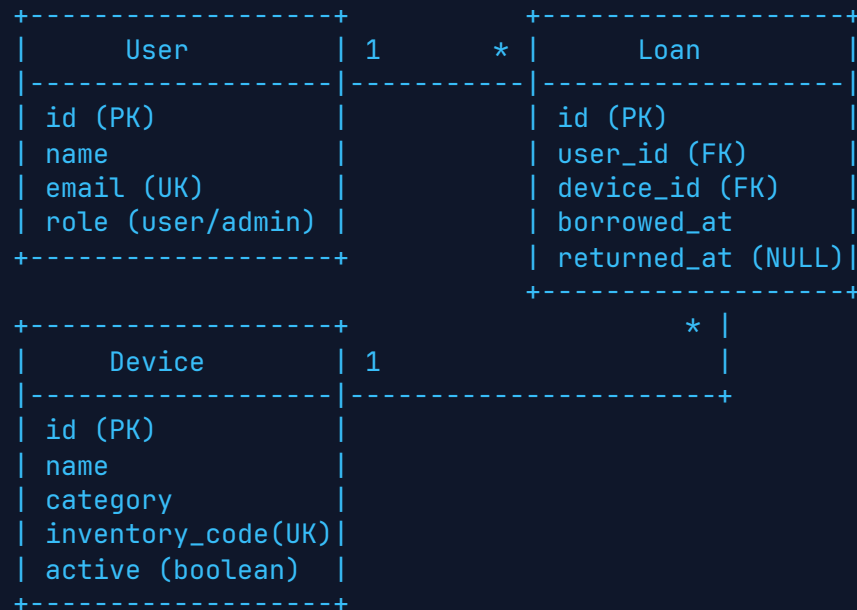
3. User Feedback:

- Sauberes Abfangen von Konflikten: *«Das Gerät wurde inzwischen von einem anderen Benutzer ausgeliehen.»* Keine 500er-Fehler!

Folie 5: Domänenmodell & Architektur (ERM)

Relationales Datenmodell

- **User:** Authentifizierung via BCrypt, Rollen (user, admin), Kontostatus
- **Device:** Name, Kategorie, Inventar-Code (Unique), Beschreibung, Aktiv/Inaktiv
- **Loan:** user_id, device_id, borrowed_at, returned_at (NULL = aktiv), Notiz
- **ActivityLog:** Revisionssicherer Audit Trail für alle Systemereignisse



Folie 6: Rollen- & Berechtigungskonzept

Bereich / Feature	Standard-Benutzer	Administrator
Geräte durchsuchen & einsehen	✓	✓
Freie Geräte ausleihen	✓	✓
Eigene Geräte zurückgeben	✓	✓
Fremde Geräte zurückgeben	✗	✓ (Notfall-Rückgabe)
Eigene Historie anzeigen	✓	✓
Alle Ausleihen aller Benutzer	✗	✓
Geräte anlegen, editieren, deaktivieren	✗	✓
Benutzer verwalten & Rollen zuweisen	✗	✓
Aktivitätsprotokoll (Audit Trail)	✗	✓

Sicherheitsgarantie: Alle Admin-Endpunkte werden serverseitig via `before_action :require_admin` geschützt.

Folie 7: Live-Demo – Ablaufplan

Szenario 1: Der normale Ausleih- und Rückgabe-Flow

- **Akteur:** Benutzer Max Muster (max@beispiel.ch)
- Gerät «**Laptop 03**» in der Übersicht filtern und auswählen
- Auf «**Ausleihen**» klicken $\rightarrow$ Bestätigungsbanner erscheint
- Wechsel zu «**Meine Ausleihen**» $\rightarrow$ Laptop 03 ist aktiv gebucht
- Auf «**Zurückgeben**» klicken $\rightarrow$ Gerät wird sofort wieder freigegeben

Szenario 2: Konkurrierender Zugriff & Fehlerbehandlung

- Simulation von zwei parallelen Benutzern auf das letzte freie Gerät
- System weist die zweite Ausleihe ab: «*Das Gerät wurde inzwischen von einem anderen Benutzer ausgeliehen.*»
- Formulardaten bleiben erhalten, Datenbestand bleibt 100% konsistent

Szenario 3: Administrator-Aufsicht & Audit Trail

- **Akteur:** Administrator (admin@gearshare.ch)
- Aufruf «**Geräteverwaltung**» $\rightarrow$ Neues Gerät anlegen
- Aufruf «**Aktivitätsprotokoll**» $\rightarrow$ Alle Aktionen der Demo sind lückenlos protokolliert

Folie 8: Qualitätssicherung & Testabdeckung

62 Automatisierte Tests – 100% Erfolgreich (0 Fehler, 0 Skips)

- **Modell-Tests:** Validierung von Pflichtfeldern, E-Mail-Format, Uniqueness, Statuslogik.
- **Zentrale Fachregel-Tests:** Prüfung auf Modell- und Datenbankebene.
- **Multi-Threading Concurrency-Test:** Reale parallele OS-Threads simulieren gleichzeitige Klicks.
- **Berechtigungstests:** Verifikation, dass reguläre Benutzer keinen Zugriff auf `/admin/*` erhalten.
- **Controller- & Flow-Tests:** End-to-End-Prüfung von Login, Profil, Ausleihe und Rückgabe.

Folie 9: Reflexion, Fazit & Fragen

Was habe ich im Modul 223 gelernt?

1. **Multi-User erfordert Umdenken:** Einfache sequentielle Logik reicht bei nebenläufigen Anfragen nicht aus.
2. **Pessimistisches Locking:** Zuverlässiges Mittel gegen Überbuchungen kritischer Ressourcen.
3. **Ganzheitliche Sicherheit:** Validierung im Modell, Schutz in Controllern und Integritätsregeln in der Datenbank (Defense-in-Depth).
4. **Rails 8 & Ergonomie:** Schnelle Entwicklung robuster Architekturen mit modernen Konventionen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Gibt es Fragen zum Projekt GearShare?